SÉQUENCE 12

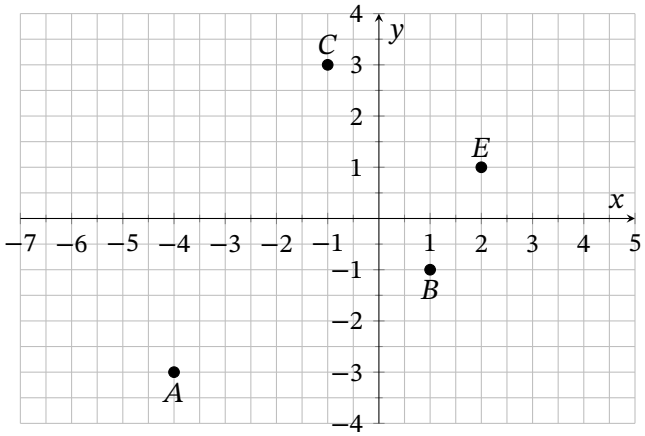
# Géométrie repérée : synthèse vecteurs et droites

15–26 mars 2027

## 12.1 Parallélogramme et intersection

**Exemple 1 · Synthèse du livret.** Dans un repère orthonormé, $A(-4;-3)$, $B(1;-1)$ et $C(-1;3)$.

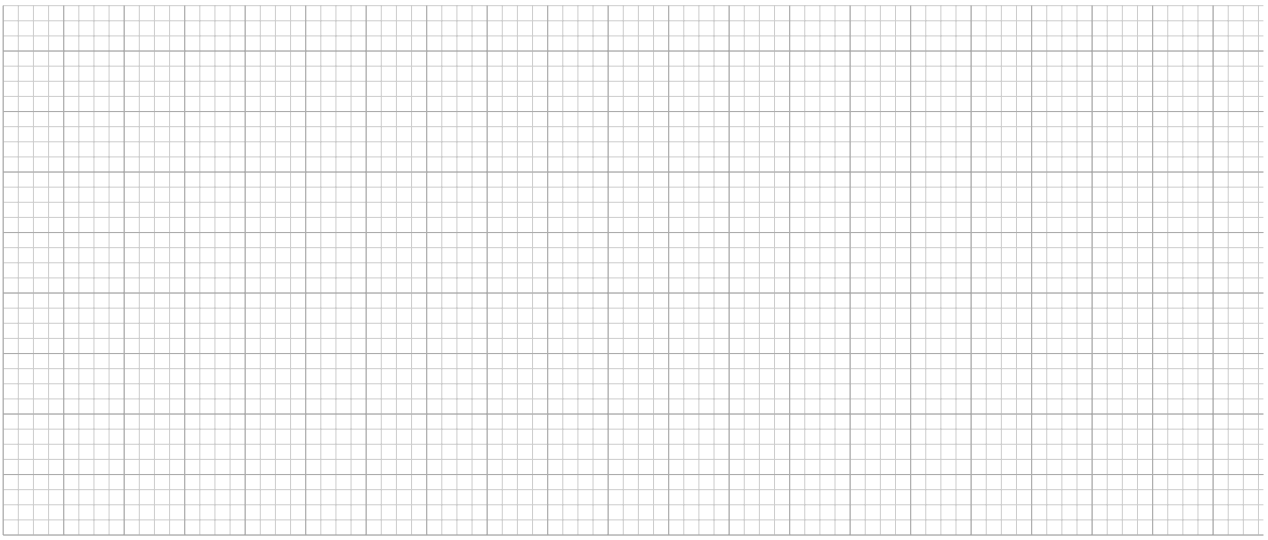
1. Déterminer $D$ tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
2. Déterminer son centre $I$ de deux façons.
3. Avec $E(2;1)$, déterminer $K$, intersection de $(AB)$ et $(CE)$.
4. Déterminer $F$ tel que $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AE}$. Les points $D, F, B$ sont-ils alignés ?



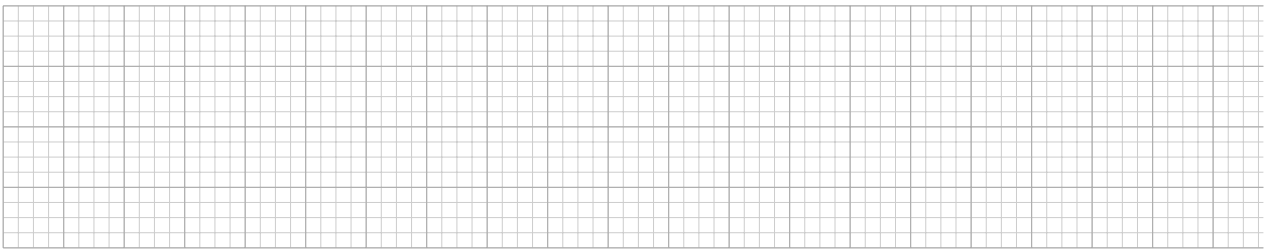
## 12.2 Comparer une méthode vectorielle et une méthode repérée

**Exemple 2.** Dans un triangle non aplati $ABC$, $I$ est le milieu de $[AB]$ et $J$ le milieu de $[AC]$.

1. Démontrer vectoriellement que $(IJ) \parallel (BC)$.
2. Vérifier avec $A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(2;4)$.
3. Pour ces coordonnées, déterminer les équations de $(IJ)$ et $(BC)$, puis le rapport $IJ/BC$.



**Exemple 3.** Une figure semble montrer deux droites parallèles. Quelle différence y a-t-il entre cette observation et une preuve ?



## 12.3 Reconnaître une configuration et justifier

**Exemple 4 · Situation créée.** Dans un repère orthonormé, $A(0;0)$, $B(4;2)$, $C(3;4)$ et $D(-1;2)$.

1. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Calculer les quatre longueurs et déterminer s'il s'agit d'un losange.
3. Calculer $AC^2$, $BD^2$ et déterminer s'il s'agit d'un rectangle.
4. Déterminer son centre et une équation de chaque diagonale.